

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

概率论与数理统计 复习讲座

基础学科辅导团之国奖辅导团

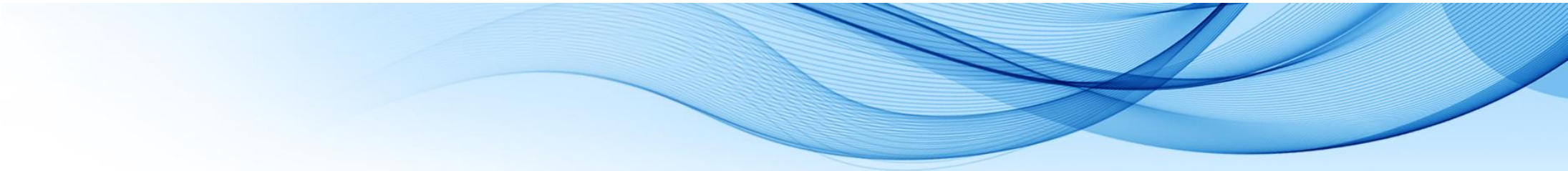
智电钱2101 曲圣

2024年2月22日

CONTENTS

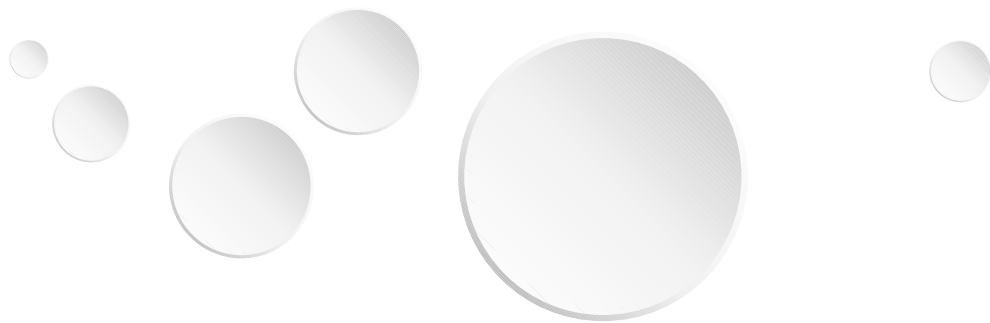
- 1 复习策略
- 2 易混易错知识点
- 3 真题解析
- 4 交流答疑





01

复习策略

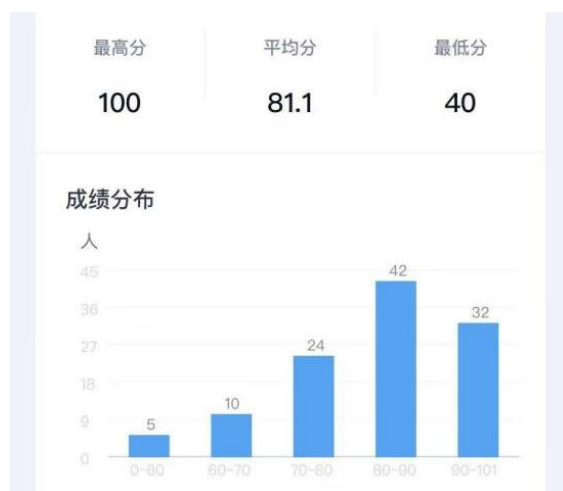


复习策略

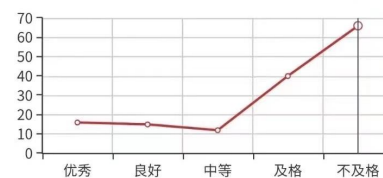
- 试题类型：选择，填空，计算
- 参考资料：课本知识点，作业题，往年题，老师ppt
- 选填可能会有一两道涉及概念，除了计算外，课本上的一些概念要理解
- 类似高数、线代的复习方法，先看课本复习知识点，再做真题巩固，每年真题难度和题型类似
- 注重基础，不能只想着做题不理解

复习策略

- 考试范围：课程名为《概率论与数理统计》的1-8章，课程名为《概率统计与随机过程》的还要加上11-12章
- 成绩分布：因教学班和年份而异



课堂成绩分布



复习策略

不用看的章节

4.3 协方差与相关系数 矩

4.3.1 协方差与相关系数

4.3.2 矩

4.3.3 协方差矩阵

*4.4 条件期望与条件方差

内容小结

习题 4

5.3.1 独立同分布中心极限定理

5.3.2 棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理

*5.3.3 不同分布的中心极限定理

内容小结

习题 5

8.3 单侧假设检验

8.4 非正态总体的大样本检验及小样本检验

8.4.1 非正态总体的大样本检验

8.4.2 非正态总体的小样本检验

8.5 成对数据的假设检验

8.6 分布假设检验

8.6.1 分布拟合检验 皮尔逊定理

8.6.2 χ^2 拟合检验法

第9章 方差分析

9.1 单因素方差分析

9.1.1 数学模型

9.1.2 统计分析

9.1.3 未知参数的估计

9.2 双因素方差分析

9.2.1 非重复试验

9.2.2 等重复试验

第10章 回归分析

10.1 一元线性回归

10.1.1 一元线性回归模型

10.1.2 a, b 和 σ^2 的估计

10.1.3 一元线性回归中的假设检验

10.1.4 预测

10.2 可线性化的一元非线性回归

10.3 多元线性回归

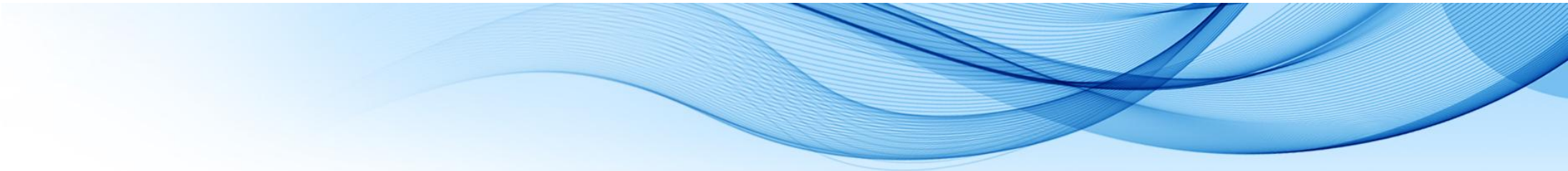
10.3.1 模型与参数估计

10.3.2 线性回归的另一种形式

10.3.3 线性回归的显著性检验

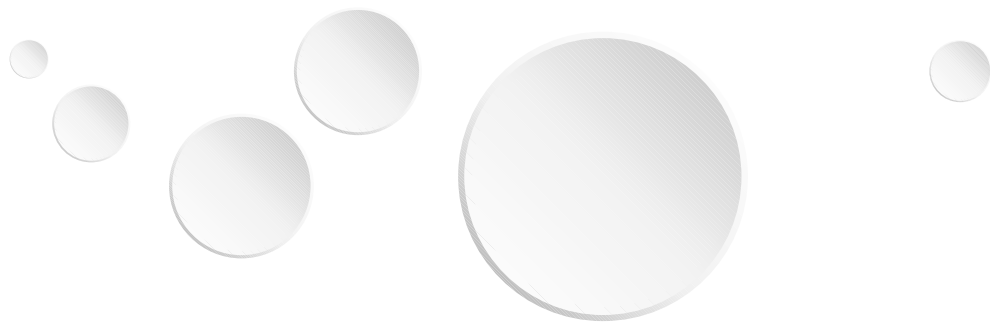
10.3.4 回归系数的假设检验

10.3.5 预测



02

易错易混知识点

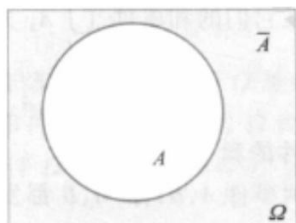


1 互斥，对立，独立



互斥/互不相容

$$AB = \phi$$



对立 (非A即B)

$$AB = \phi$$
$$A \cup B = \Omega$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

独立: $P(AB) = P(A)P(B)$

互斥: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

当 $P(A)P(B) \neq 0$ 时,

$$P(A) = P(A|B) \iff P(B) = P(B|A) \iff P(AB) = P(A)P(B).$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$P(X \leq x_i, Y \leq y_j) = P(X \leq x_i)P(Y \leq y_j)$$

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$$

$$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$$

AB 相互独立, 即 B 对 A 的发生无影响, 换成数学语言, $P(A|B) = P(A)$

AB 互斥 (在考题中也可能表述为不相容), 即 AB 不能同时发生, $P(AB) = 0$

2 分布函数和概率密度函数

(a) 定义（熟悉积分可积）

一般, 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x , 有

$$F'(x) = f(x) \qquad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt,$$

则称 X 为连续型随机变量, 其中函数 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度. 据数学分析的知识知, 连续型随机变量的分布函数是连续函数.

上面是针对连续型随机变量的概念, 对于离散型随机变量, 也有类似的概念: 分布律和分布函数

3 二维正态分布

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}.$$

(其中, $-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$)

(该公式并不要求记忆, 考试时会给出.)

推论 3.2. (X, Y) 服从二维正态分布时, 其每一个变量均服从正态分布.

推论 3.3. 在仅改变参数 ρ 的情况下, 积分可发现 X, Y 服从的边缘概率密度不变. 由此可见, 各分量的边缘概率密度综合起来, 并不一定能唯一确定随机向量整体的概率密度.

推论 3.11. 利用上述公式进行推导可以发现, n 个相互独立的正态随机变量的线性组合仍为正态随机变量.

4 两变量组合后的概率密度

• 原始公式

设二维连续型随机向量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, $(U, V) = (g_1(X, Y), g_2(X, Y))$ 为随机向量 (X, Y) 的函数, $X = h_1(U, V)$, $Y = h_2(U, V)$ 为其逆变换, 雅可比行列

式为 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial u} & \frac{\partial h_1}{\partial v} \\ \frac{\partial h_2}{\partial u} & \frac{\partial h_2}{\partial v} \end{vmatrix}$. 则概率密度之间有变换关系:

$$f_{U,V}(u, v) = \begin{cases} f(h_1(u, v), h_2(u, v))|J| & (u, v) \in D \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3.3)$$

(1) $X + Y$ 的概率密度

$$f_{X+Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t-y, y)dy.$$

特别的, 当 X 与 Y 相互独立时, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 公式可进一步简化为:

$$f_{X+Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(t-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t-y)f_Y(y)dy.$$

上式也称独立变量值和的密度卷积公式.

(2) $\frac{X}{Y}$ 的概率密度

计算公式:

$$f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yt, y)dy.$$

当 X 与 Y 相互独立时, 同(1)理, 有

$$f_{X/Y}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yt) f_Y(y)dy.$$

(3) $\max\{X, Y\}$, $\min\{X, Y\}$ 的分布

计算公式 (设 $M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$):

$$F_M(z) = F_{X_1}(z)F_{X_2}(z)\dots F_{X_n}(z)$$

$$F_M(z) = 1 - [1 - F_{X_1}(z)][1 - F_{X_2}(z)]\dots[1 - F_{X_n}(z)]$$

5 各种分布的期望和方差

表 4.1 常用的离散型分布的数学期望与方差

离散型分布	分布律	数学期望	方差
(0—1)分布 $B(1,p)$	$p^k(1-p)^{1-k}, k=0,1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n,p)$	$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, k=0,1,\cdots,n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0,1,2,\cdots$	λ	λ
几何分布 $Ge(p)$	$p(1-p)^{k-1}, k=1,2,\cdots$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

表 4.2 常用的连续型分布的数学期望与方差

连续型分布	概率密度	数学期望	方差
正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a,b)$	$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

6 变量独立和不相关的关系

$$X, Y \text{独立} \rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$E(XY) = E(X)E(Y) \nrightarrow X, Y \text{独立}$$

$$\text{不相关} \leftrightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0, \rho(X, Y) = 0$$

$$\text{独立} \rightarrow \text{不相关}$$

$$\text{不相关} \nrightarrow \text{独立}$$

注：此处相关指的是线性相关，所以不相关的两个变量仍可能存在非线性关系

7 样本的统计量

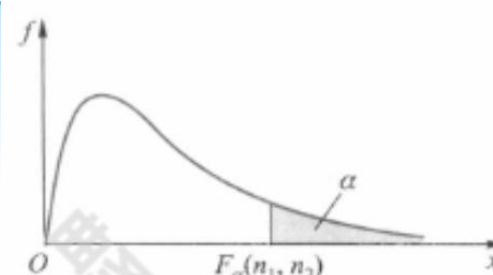
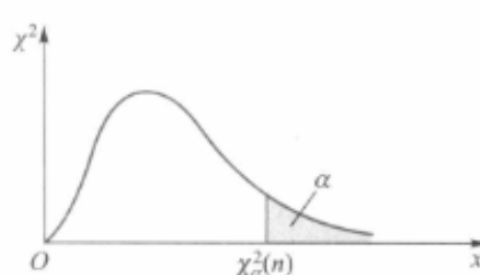
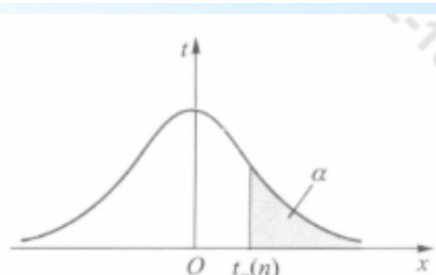
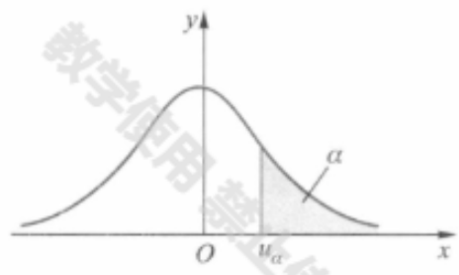
设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是取自总体 X 的一个样本,

- 样本均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.
- 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$.
- 样本标准差: $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.
- 样本的 k 阶原点矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$.
- 样本的 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$.

定理 6.9. 设总体 X 的数学期望 $E(X) = \mu$ 和方差 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则有:

1. $E(\bar{X}) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$. 且当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\bar{X}$ 依概率收敛于 μ .
2. $E(S^2) = \sigma^2$.
3. 若 X 的四阶矩存在, S^2 依概率收敛于 σ^2 .

8 各种分布



分布的得出方法 分布函数的解析式 概率密度曲线的大致形状 分布的期望,方差,基本性质 上侧 α 分位数的概念

设随机变量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 相互独立, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 则随机变量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 特别地:
 $X_i \sim N(0, 1)$, $X_i^2 \sim \chi^2(1)$.

$$F_{\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$$

设随机变量 $X_1 \sim \chi^2(n_1)$, $X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $F = \frac{X_1/n_1}{X_2/n_2} \sim F(n_1, n_2)$

若 $X \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$.

定理 6.5 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$$

$\chi^2(n)$ 分布的数学期望和方差: $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

9 正态总体的抽样分布

定理 6.18. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本的方差, 则

1. $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$

2. $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1);$

咋用? 3. $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立.

定理 6.19. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本的方差, 则 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1).$

定理 6.20. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为取自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本且相互独立, 则有

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_n \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad \text{其中 } S_n = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

定理 6.21. 设 n_1, S_1^2 为正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本容量和样本方差, n_2, S_2^2 为正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本容量和样本方差, 且两个样本相互独立, 则有

$$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

10 矩估计和最大似然估计

总体 $X \sim U[a, b]$, a, b 未知; $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 X 的样本, 求 a, b 的矩估计量.

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2) = DX + (EX)^2 = \frac{(a+b)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$\text{令 } \frac{a+b}{2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{(a+b)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

由上述两式可得:

$$\frac{(a-b)^2}{12} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = S_n^2$$

$$\text{所以 } b-a = 2\sqrt{3}S_n \quad a+b = 2\bar{X}$$

$$\text{解得: } \hat{a} = \bar{X} - \sqrt{3}S_n \quad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{3}S_n$$

例 7.4. 设总体 $X \sim U[a, b]$, a, b 未知; $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 X 的样本值, 求 a, b 的极大似然估计量.

解: 设 $x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$, X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因为 $a \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq b$ 等价于 $a \leq x_{(1)}, x_{(n)} \leq b$,

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a^n}, & a \leq x_{(1)}, b \leq x_{(n)} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

注意: 由于

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial a} = \frac{n}{b-a^{n+1}} > 0 \\ \frac{\partial L}{\partial b} = -\frac{n}{b-a^{n+1}} < 0 \end{cases}$$

所以直接从似然函数本身考虑求最大值:

因为 $\frac{\partial L}{\partial a} = \frac{n}{b-a^{n+1}} > 0$, 所以 $L(\theta)$ 关于 a 递增, 而 $a \leq x_{(1)}$, 所以取

$$a = x_{(1)} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

同理可取

$$b = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

故 a, b 的极大似然估计值为:

$$\hat{a} = x_{(1)} = \min(x_i), \quad \hat{b} = x_{(n)} = \max(x_i)$$

a, b 的极大似然估计量为:

$$\hat{a} = X_{(1)} = \min(X_i), \quad \hat{b} = X_{(n)} = \max(X_i)$$

11 区间估计

7.3.4 一个正态总体参数的区间估计

1. 均值 μ 的置信区间

(a) σ^2 已知: $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

(b) σ^2 未知: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

2. 方差 σ^2 的置信区间

(a) μ 已知: $\chi^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$

(b) μ 未知: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

枢轴量

自由度

例 7.8. 某厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从某天的产品中随机抽取6件, 测得直径为15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1, 求解以下问题:

1. 若 $\sigma^2 = 0.06$, 求 μ 的置信度为95%的置信区间

解: 由

$$U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

可得置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right) = (14.75, 15.15)$$

两个正态总体参数

1. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(a) σ_1^2, σ_2^2 已知: $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$

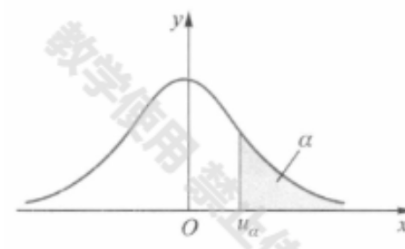
(b) σ_1^2, σ_2^2 未知: $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

(其中 $S_W = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_{1n_1}^2 + (n_2-1)S_{2n_2}^2}{n_1 + n_2 - 2}}$)

2. 方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间

(a) μ_1, μ_2 已知: $\chi^2 = \frac{\sigma_2^2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2 n_2}{\sigma_1^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \mu_2)^2 n_1} \sim F(n_1, n_2)$

(b) μ_1, μ_2 未知: $F = \frac{\sigma_2^2 S_{1n_1}^2}{\sigma_1^2 S_{2n_2}^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$



12 单边/双边假设检验

1. 方差 σ_0^2 已知时, 对 μ 进行检验

使用的检验统计量及分布为: **检验统计量**

$$U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0, 1)$$

假设与拒绝域的对应关系如下:

H_0	H_1	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\left \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \right \geq u_{\alpha/2}$
$\mu \leq \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$)	$\mu > \mu_0$	$\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq u_\alpha$
$\mu \geq \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$)	$\mu < \mu_0$	$\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -u_\alpha$

2. 方差 σ^2 未知时, 对 μ 进行检验

使用的检验统计量及分布为:

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{S} \sim t(n-1)$$

3. 均值 μ 未知时, 对 σ^2 进行检验

使用的检验统计量及分布为:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

例 8.1. 假设 $X \sim N(0, 1)$, 其中方差 σ^2 已知, 对 μ 进行显著性水平为 α 的显著性检验.

解: 构造检验统计量 $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

μ

1. 对于双边假设检验, 假设为 $H_0: \theta = \theta_0$, $H_1: \theta \neq \theta_0$.

因为 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量, 所以当 H_0 为真时, $|u|$ 不应太大, 当 H_1 成立时, $|u|$ 有偏大的趋势, 故拒绝域形式为

$$|u| = \left| \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \right| \geq k \quad (k \text{ 待定})$$

查标准正态分布表可得 $k = u_{\alpha/2}$, 使

$$P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$$

即得拒绝域为

$$|u| \geq u_{\alpha/2}$$

4. 方差 σ_1^2, σ_2^2 未知但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, 对 $\mu_1 - \mu_2$ 进行检验

使用的检验统计量及分布为:

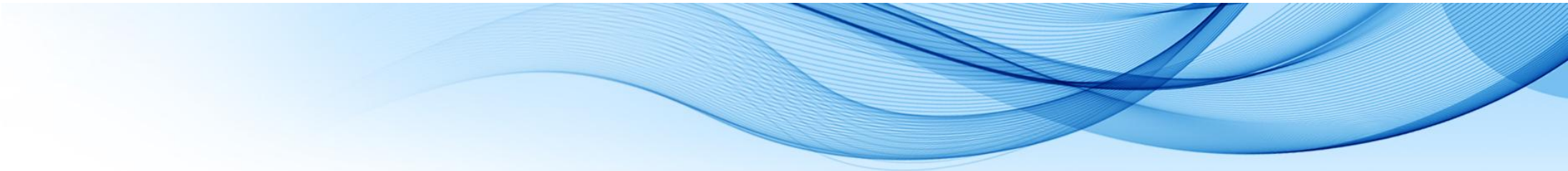
$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - c}{S_W \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_W^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

5. 均值 μ_1, μ_2 未知, 对 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 进行检验

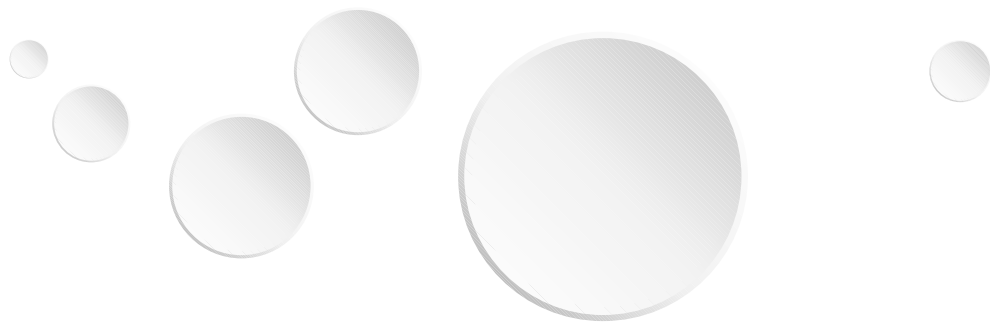
使用的检验统计量及分布为:

$$F = \frac{S_{1n1}^2 / \sigma_1^2}{S_{2n2}^2 / \sigma_2^2} \quad F = \frac{S_{1n1}^2}{S_{2n2}^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



03

真题解析



真题解析

- 题目来源：2022年6月考试真题（难，题量大），不代表每年试卷的普遍难度和知识点分布
- 适用范围：1-8章，如果有考11-12章的同学，请仔细阅读这两章的作业题
- 所有解题关键步骤和对应知识点，用 标出

1. 设 $X \sim N(-1, \sigma^2)$ 且 $P(-3 < X < -1) = 0.4$, 则 $P(X \geq 1) = (\quad)$.

- (A) 0.1 (B) 0.2 (C) 0.3 (D) 0.4

三次独立重复观察中随机事件 $\{X > 1/2\}$ 出现的次数, 则 $P(Y = 2) =$ ().

- (A) $e^{-2}(1 - e^{-1})$ (B) $3e^{-1}(1 - e^{-2})$
(C) $3e^{-2}(1 - e^{-1})$ (D) $e^{-1}(1 - e^{-2})$

3. 设随机变量 Z 的分布函数为 $F(z) = \begin{cases} 1 - e^{-3z} - e^{-4z} + e^{-7z}, & z \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则

$$E(Z) = (\quad) .$$

- (A) $\frac{7}{12}$ (B) $\frac{37}{84}$ (C) $-\frac{7}{12}$ (D) $-\frac{37}{84}$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx.$$

连续型分布	概率密度	数学期望	方差
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$	$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

真题解析

4. 设随机变量 X 的期望、方差都存在, 并且 $E(X) = 7$, $D(X) = 4$. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立、都与 X 有相同的分布, 下面说法正确的是 ().

(A) $D(X_1 + X_2) = D(2X) = 4D(X) = 16$ (B) $D(X_1 + X_2) = 2D(X) = 8$

(C) $P(X_1 = X_2 = X_3) = 0$ (D) $X_1 = X_2 = X_3$

5. 在假设检验中, 不拒绝原假设意味着 ().

(A) 原假设肯定是正确的

(B) 原假设肯定是错误的

(C) 没有证据证明原假设是正确的

(D) 没有充分证据证明原假设是错误的

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设事件 A, B, C 满足 $B \subset A$, $B \subset C$, $P(A) = 0.8$, $P(AC) = 0.6$, $P(A - B) = 0.5$, 则 $P(A\bar{B}C) =$ _____.

差事件运算律

$$A\bar{B} = A - B = A - AB$$

真题解析

离散型分布	分布律	数学期望	方差
(0-1)分布 $B(1, p)$	$p^k(1-p)^{1-k}, k=0, 1$	p	$p(1-p)$
二项分布 $B(n, p)$	$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n$	np	$np(1-p)$
泊松分布 $P(\lambda)$	$\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k=0, 1, 2, \dots$	λ	λ

7. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, $Y = 2X^2 + 1$, 则 Y 的分布函数 $F_Y(y) =$ _____.

8. 设 1 小时内进入某图书馆的读者人数服从 Poisson 分布, 已知 1 小时内无人进入该图书馆的概率为 0.01, 则 1 小时内至少有 2 个读者进入该图书馆的概率为_____.

真题解析

9. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n, \cdots)$ 相互独立且同分布的随机变量序列，其概率密度为

$f(x) = \begin{cases} 5e^{-5x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$. $n \rightarrow +\infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 以概率收敛于_____.

10. 设两个总体 X 与 Y 相互独立且具有相同的分布 $N(1, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \cdots, X_5)$ 和

$(Y_1, Y_2, \cdots, Y_5)$ 分别为来自这两个总体的简单样本， $\bar{X}$ 、 $\bar{Y}$ 分别为两个样本均值，

$S_1^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^5 (X_k - \bar{X})^2$ ， $S_2^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^5 (Y_k - \bar{Y})^2$ ，则统计量 $\frac{5(\bar{X} - \bar{Y})^2}{S_1^2 + S_2^2}$ 服从的分布为

_____.

连续型分布	概率密度	数学期望	方差
正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$	μ	σ^2
均匀分布 $U(a, b)$	$\begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布 $Exp(\lambda)$	$\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

真题解析

客观题答案

一、 A C B B D

二、 1. 0.3 2. $F_X\left(\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right) - F_X\left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}}\right)$ 3. $1 - 0.01(1 + 2\ln 10)$ 或 0.9439

4. $\frac{2}{25}$ 5. $F(1, 8)$

真题解析

三、计算与证明（本大题共 8 小题，共 70 分）

11.（10 分）某企业流水线生产的产品按 100 件装箱，该企业出厂的检验标准是从每箱产品中抽取 10 件进行检验，若没发现不合格产品就通过检验，否则开箱逐个检验. 据统计每箱产品中的次品数不超过 4 件，每箱产品中有 i 件次品的概率如下表所示

i	0	1	2	3	4
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

- （1）请帮检验部门估计每箱产品的通过率；
- （2）假设按照这个检验方法某箱产品通过了检验，该箱产品中依然有 2 件次品的概率有多大？

真题解析

11. (10 分) 某企业流水线生产的产品按 100 件装箱, 该企业出厂的检验标准是从每箱产品中抽取 10 件进行检验, 若没发现不合格产品就通过检验, 否则开箱逐个检验. 据统计每箱产品中的次品数不超过 4 件, 每箱产品中有 i 件次品的概率如下表所示

i	0	1	2	3	4
P	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1

- (1) 请帮检验部门估计每箱产品的通过率;
- (2) 假设按照这个检验方法某箱产品通过了检验, 该箱产品中依然有 2 件次品的概率有多大?

三、11. 设 A 表示 “按照检验标准任取一箱产品能够通过检验”, B_i 表示 “箱中有 i 件次品”,

$i = 0, 1, 2, 3, 4$. 则 $P(A|B_i) = \frac{C_{100-i}^{10}}{C_{100}^{10}}, i = 0, 1, 2, 3, 4$.

(1) 由全概率公式, $P(A) = \sum_{i=0}^4 P(B_i)P(A|B_i) \approx 0.814$;

(2) 由贝叶斯公式, $P(B_2|A) = \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} \approx 0.397$.

真题解析

12. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

令 $Z = 2X - Y$, (1) 求 Z 的分布函数, (2) 求 $P(Y < 1/2 | X < 1/2)$.

真题解析

定义 1.5 设 A, B 为两个事件, $P(B) \neq 0$, 称

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的条件概率.

12. (10 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & x \leq 0 \end{cases},$$

令 $Z = 2X - Y$, (1) 求 Z 的分布函数, (2) 求 $P(Y < 1/2 | X < 1/2)$.

$$12. (1) F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(2X - Y \leq z) = \iint_{2x-y \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \begin{cases} 0, & z \leq 0; \\ z - \frac{z^2}{4}, & 0 < z < 2; \\ 1, & z \geq 2. \end{cases}$$

见课本P69例题

$$(2) P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})} = \frac{\iint_{x \leq \frac{1}{2}, y \leq \frac{1}{2}} f(x, y) dx dy}{\int_0^{\frac{1}{2}} 2x dx} = \frac{3}{4}$$

(注: 此小题比较简单, 因为是均匀分布, 可不积分直接算出答案)

真题解析

13. (8 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

而且当随机变量 $X = x (x > 0)$ 条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} e^{-(y-x)}, & y > x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求条件概率 $P(Y > 2|X = 1)$; (2) 求 $P(X + Y < 2)$.

真题解析

13. (8分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$
而且当随机变量 $X = x(x > 0)$ 条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} e^{-(y-x)}, & y > x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求条件概率 $P(Y > 2|X = 1)$; (2) 求 $P(X + Y < 2)$.

$$13. (1) f_{Y|X}(y|x=1) = \begin{cases} e^{-(y-1)}, & y > 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(Y > 2|X = 1) = \int_2^{+\infty} e^{-(y-1)} dy = e^{-1}$$

$$(2) f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & x > 0, y > x; \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$P(X + Y < 2) = \int_0^1 dx \int_x^{2-x} 2e^{-(x+y)} dy = 1 - 3e^{-2}$$

连续型随机变量 对任意区域 $A \subset \mathbf{R}^2$, 点 (X, Y) 落在该区域的概率可通过二重积分求得.

$$P\{(X, Y) \in A\} = \iint_A f(x, y) dx dy.$$

真题解析

14. (6 分) 设总体的二阶矩存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 令 $Y = X_i - \bar{X}$, $Z = X_j - \bar{X}$, 求 Y 与 Z 的相关系数.

真题解析

14. (6 分) 设总体的二阶矩存在, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 令 $Y = X_i - \bar{X}$, $Z = X_j - \bar{X}$, 求 Y 与 Z 的相关系数.

14. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 假设总体的方差为 $D(X)$, 则 $D(X_i) = D(X)$, $D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n}$,

$$\text{cov}(Y, Z) = \text{cov}(X_i - \bar{X}, X_j - \bar{X}) = \begin{cases} \frac{n-1}{n} D(X), & i = j \\ -\frac{1}{n} D(X), & i \neq j \end{cases}$$

$$D(Y) = D(Z) = \frac{n-1}{n} D(X) \quad , \quad \rho = \frac{\text{cov}(Y, Z)}{\sqrt{D(Y)}\sqrt{D(Z)}} = \begin{cases} 1, & i = j \\ -\frac{1}{n-1}, & i \neq j \end{cases} \dots$$

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X);$

2. $\text{Cov}(aX, bY) = ab \text{Cov}(X, Y)$, 其中 a, b 为常数;

3. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y).$

$$\text{Cov}(X, X) = E[(X - EX)^2] = D(X)$$

若 X 与 Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

真题解析

15. (10 分) 据调查某社区 400 个家庭中, 每个家庭购买车辆数为 0, 1, 2 的概率如下表

0	1	2
0.05	0.8	0.15

请利用中心极限定理近似计算:

- (1) 假设各个家庭购买的车辆数相互独立, 求购买的车辆数超过 450 部的概率,
 - (2) 求购买 1 部车的家庭数不多于 340 的概率.
- ($\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(1.15) = 0.8749$)

真题解析

15. (10 分) 据调查某社区 400 个家庭中, 每个家庭购买车辆数为 0, 1, 2 的概率如下表

0	1	2
0.05	0.8	0.15

请利用中心极限定理近似计算:

- (1) 假设各个家庭购买的车辆数相互独立, 求购买的车辆数超过 450 部的概率,
- (2) 求购买 1 部车的家庭数不多于 340 的概率.

($\Phi(2.5) = 0.9938$, $\Phi(1.15) = 0.8749$)

15. (1) 设 X_k 为第 k 个家庭购买的车辆数, $k = 1, 2, \dots, 400$, 则 $E(X_k) = 1.1, D(X_k) = 0.19$.

设 X 为 400 个家庭购买的车辆数, 则 $X = \sum_{k=1}^{400} X_k \sim N(400 \times 1.1, 400 \times 0.19)$ (近似),

$$P(X \geq 450) \approx 1 - \Phi\left(\frac{450 - 400 \times 1.1}{\sqrt{400 \times 0.19}}\right) = 1 - \Phi(1.1471) = 0.1251.$$

(2) 设 Y 为 400 个家庭购买一部车的家庭数, 则 $Y \sim B(400, 0.8)$.

$$Y \sim N(400 \times 0.8, 400 \times 0.8 \times 0.2) \text{ (近似)}$$

$$P(X \leq 340) \approx \Phi\left(\frac{340 - 400 \times 0.8}{\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2}}\right) = \Phi(2.5) = 0.9938.$$

当 $\mu=0, \sigma=1$ 时称 X 服从标准正态分布, 其概率密度 (见图 2.4(b))、分布函数分别用专用符号 $\varphi(x), \Phi(x)$ 表示, 即有

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (-\infty < x < +\infty) \quad (2.1.11)$$

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (2.1.12)$$

对于标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$, 有恒等式

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) \quad (2.1.13)$$

$$\Phi(x) = P(X \leq x)$$

真题解析

16. (10 分) 设总体 X 的概率密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参

数, 从总体中抽取简单样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断是否为无偏估计量;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

真题解析

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0)$$

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

$$\Gamma(1) = 1$$

16. (10分) 设总体 X 的概率密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, 从总体中抽取简单样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$.

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$, 并判断是否为无偏估计量;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$.

$$16. (1) E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = 2\theta$$

令 $\bar{X} = E(X)$, 所以矩估计量 $\hat{\theta}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$,

由于 $E(\hat{\theta}_1) = \frac{1}{2}E(\bar{X}) = \frac{1}{2}E(X) = \theta$, 所以无偏...

$$(2) L(\theta) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{x_i}{\theta^2} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \right) = \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \theta^{-2n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}, \ln L(\theta) = \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - 2n \ln \theta - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i,$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0, \text{ 得 } -\frac{2n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0, \text{ 解得极大似然估计量为 } \hat{\theta}_2 = \frac{\bar{X}}{2}.$$

真题解析

17. (10 分) 假设某型号彩色显像管的寿命服从正态分布, 并且已知标准差 $\sigma = 40$ 小时。从这批显像管中随机抽取 100 只, 算得其平均寿命为 10000 小时, 试求

(1) 显像管平均寿命 μ 的置信度为 0.99 的置信区间;

(2) 若显像管的平均寿命不小于 10100 小时被认为合格, 试在显著性水平

$\alpha = 0.005$ 下检验这批显像管是否合格? ($\Phi(2.576) = 0.995$, $\Phi(2.33) = 0.99$)

真题解析

17. (10 分) 假设某型号彩色显像管的寿命服从正态分布, 并且已知标准差 $\sigma = 40$ 小时. 从这批显像管中随机抽取 100 只, 算得其平均寿命为 10000 小时, 试求

(1) 显像管平均寿命 μ 的置信度为 0.99 的置信区间;

(2) 若显像管的平均寿命不小于 10100 小时被认为合格, 试在显著性水平

$\alpha = 0.005$ 下检验这批显像管是否合格? ($\Phi(2.576) = 0.995$, $\Phi(2.33) = 0.99$)

17. (1) 设 X 表示彩色显像管的寿命, 由题设 $X \sim N(\mu, 40^2)$, 方差已知 $\sigma^2 = 40^2$, 对均值 μ 的估计为 $(\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$ **$\alpha = 0.01$**

$$= (10000 - 2.576 \times \frac{40}{\sqrt{100}}, 10000 + 2.576 \times \frac{40}{\sqrt{100}}) = (9989.70, 10010.3)$$

(2) $H_0: \mu \geq 10100$, $H_1: \mu < 10100$, (6 分) 检验统计量 $U = \frac{\bar{X} - 10100}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$,

拒绝域为 $\{U \leq -u_{\alpha}\} = \{U \leq -u_{0.005}\} = \{U \leq -2.576\}$

检验统计量的样本值 $u = \frac{\bar{x} - 10100}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{10000 - 10100}{40/\sqrt{100}} = -25 < -2.576$

拒绝原假设, 认为生产的彩色显像管不合格.

均值 μ 的置信区间

$$(a) \sigma^2 \text{ 已知: } U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

1. 方差 σ_0^2 已知时, 对 μ 进行检验

使用的检验统计量及分布为:

$$U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \sim N(0, 1)$$

假设与拒绝域的对应关系如下:

H_0	H_1	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$\left \frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \right \geq u_{\alpha/2}$
$\mu \leq \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$)	$\mu > \mu_0$	$\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \geq u_{\alpha}$
$\mu \geq \mu_0$ (或 $\mu = \mu_0$)	$\mu < \mu_0$	$\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq -u_{\alpha}$

真题解析

18. (6分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. 证明:

(1) 当 $x \leq y$ 时, $P\{X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y\} = (F(y) - F(x))^n$.

(2) 随机变量 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的分布函数为

$$G(x, y) = \begin{cases} F^n(y) - (F(y) - F(x))^n, & x \leq y \\ F^n(y), & x > y \end{cases}.$$

18. (6分) 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$. 证明:

定义 2.2. 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < \infty$$

称为 X 的分布函数。

$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机向量 (X, Y) 的分布函数, 或 X 与 Y 的联合分布函数.

(1) 当 $x \leq y$ 时, $P\{X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y\} = (F(y) - F(x))^n$.

(2) 随机变量 $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的分布函数为

$$G(x, y) = \begin{cases} F^n(y) - (F(y) - F(x))^n, & x \leq y \\ F^n(y), & x > y \end{cases}$$

18. (1) $P\{X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y\} = P(x < X_1 \leq y, x < X_2 \leq y, \dots, x < X_n \leq y)$

$$= \prod_{i=1}^n P(x < X_i \leq y) = (F(y) - F(x))^n$$

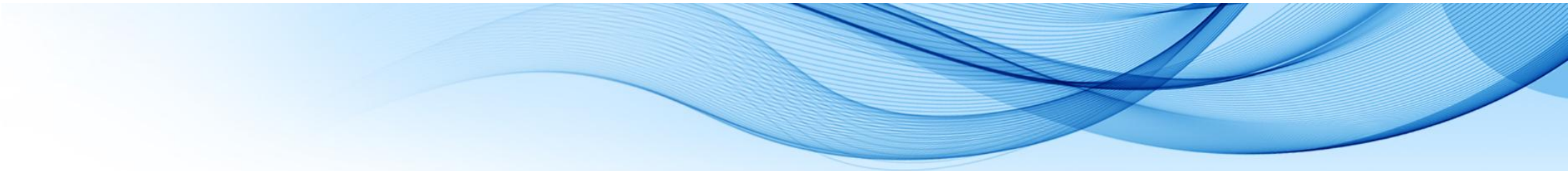
(2) 当 $x \leq y$ 时, $(X_{(1)}, X_{(n)})$ 的分布函数

$$\begin{aligned} G(x, y) &= P(X_{(1)} \leq x, X_{(n)} \leq y) = P(X_{(n)} \leq y) - P(\{X_{(1)} > x\} \cap \{X_{(n)} \leq y\}) \\ &= P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y) - P(\{X_{(1)} > x\} \cap \{X_{(n)} \leq y\}) \\ &= P(X_1 \leq y, X_2 \leq y, \dots, X_n \leq y) - P(\{X_{(1)} > x\} \cap \{X_{(n)} \leq y\}) \\ &= F^n(y) - (F(y) - F(x))^n \end{aligned}$$

当 $x > y$ 时, $P(\{X_{(1)} > x\} \cap \{X_{(n)} \leq y\}) = 0$

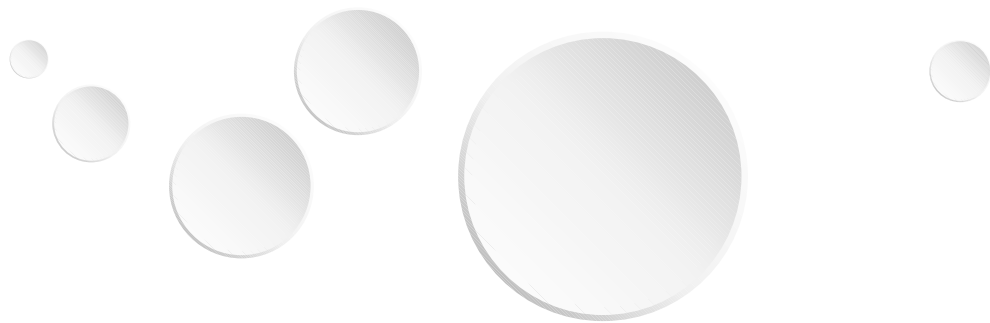
$$\begin{aligned} G(x, y) &= P(X_{(1)} \leq x, X_{(n)} \leq y) = P(X_{(n)} \leq y) - P(\{X_{(1)} > x\} \cap \{X_{(n)} \leq y\}) \\ &= P(X_{(n)} \leq y) = F^n(y) \end{aligned}$$

所以 $G(x, y) = \begin{cases} F^n(y) - (F(y) - F(x))^n, & x \leq y; \\ F^n(y), & x > y. \end{cases}$



04

交流答疑



预祝大家都能取得理想的成绩！

我的qq: 1803547502



基础学科辅导团

群号: 323098788

